FAT 表大小计算

408 | 操作系统 · 文件管理 · 显式链接与文件分配表

一、先把「行数」和「每行位数」分开

FAT 是一维数组，不是矩阵。你说的「行」是数组下标，「每行的内容」是数组一个元素：`FAT[i] = 物理块 i 的下一块块号`，$i = 0, 1, \ldots, N-1$。

问什么	答什么	依据
有多少行（表项）	N = 磁盘块总数	一个盘块一个表项，一一对应，不能多也不能少
每行多少位	$w = \lceil \log_2 N \rceil$	表项里要装得下 $0 \sim N-1$ 的块号
FAT 总大小	$N \times w$ 位	行数×每行位数

一句话：表项个数由「有多少块」决定，表项宽度由「块号能取到多大」决定。两者不是同一个数，不能都用 16。

二、为什么 16 个磁盘块→每项 4 位

块号必须能表示 $0 \sim 15$ 这 16 个值，即 $2^w \geq 16$，故 $w = 4$ 位，正好写 $0000 \sim 1111$。

$$\text{FAT 大小} = 16 \times 4 \text{ 位} = 64 \text{ 位} = 8 \text{ B}$$

- 16 个表项逻辑上是一张表，物理上连续存放，所以第 i 项位置 = 起始地址 $+ i \times w$；块号 i 不用存进表项（隐含在位置里）。
- 为什么不是 16×16：16 是块数，16 位是 $2^{16} = 65536$ 个块的宽度；只有 16 块时用 16 位浪费 12 位。

三、表项位数取决于 N

磁盘块数 N	$w = \lceil \log_2 N \rceil$	FAT 总大小	实际取值
$16 = 2^4$	4	64 位 = 8 B	4 位
$256 = 2^8$	8	2048 位 = 256 B	1 B
540K	$\lceil \log_2 540\text{K} \rceil = 20$	—	2.5 B

N 在 $2^{w-1} < N \leq 2^w$ 之间时 w 取同一个值：N 翻倍，w 只加 **1**，$N \times w$ 约翻倍。

四、三条必背推论

- 表项长度→最大文件：表项 b 字节可表示 2^{8b} 个块号，故单文件最大长度 $\approx 2^{8b}\times$ 块大小。例：表项 2 B、块 4 KB → $2^{16} \times 4\text{KB} = 256\text{MB}$。
- **FAT** 总大小→最大分区：FAT 占 $N \times w$ 位且必须常驻内存，N 越大开销越大。这是 FAT16 的 16 位表项管不了大分区的根本原因。
- **FAT** 与簇：以簇为分配单位时，表项数 = 簇数而非磁盘块数；题目给「一个簇含 2 个磁盘块」时 N 要先除以 2。

五、典型例题（2016-47 改编）

例簇大小 4 KB，FAT 每表项 2 B 且仅存簇号。(1) FAT 最大长度？(2) 支持的最大文件长度？

解表项 2 B = 16 位，最多 $2^{16} = 65536$ 个表项，故

$$\text{FAT 最大长度} = 2^{16} \times 2\text{B} = 128\text{KB}, \qquad \text{最大文件长度} = 2^{16} \times 4\text{KB} = 256\text{MB}$$

第 **(3)** 问常考：file1 的簇号 106、108 分别存放在 FAT 哪个表项？答：**106** 存在 **100** 号表项，**108** 存在 **106** 号表项。规律是「下一个簇号写在前一个簇号的表项里」。

六、易错点

①别把「块数」和「块号位宽」混为一谈：16 个块是行数，4 位是列宽。

② $w = \lceil \log_2 N \rceil$，不是 $\log_2(N-1)$，也不是「N 的二进制位数」；$N = 16$ 时 $w = 4$，不要写 5。

③考试里 w 常向上取整到整字节：18 位→ 3 B，20 位→ 2.5 B（王道按 2.5 B 算 540 MB 硬盘得 1350 KB），按题目口径走。

④单位陷阱：$N \times w$ 算出来是位，问「字节」除以 8，问「KB」再除以 1024。

⑤表项数看簇数不是磁盘块数；「以簇为单位分配」时 N = 总容量 / 簇大小。